

Ecuación de ondas en dimensión 1

Definición 1 (Ecuación de ondas). La EDP de orden 2 lineal hiperbólica dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}, t > 0 : u_{tt}(x, t) - c^2 u_{xx}(x, t) = F(x, t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F: \Omega \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en dimensión 1).